

植物进化类群特征总结

植物进化类群概述

- 植物进化经历了从水生到陆生、从简单到复杂的过程
- 主要进化类群包括：**Algae** (藻类)、**Nonvascular Plants** (非维管植物)、**Seedless Vascular Plants** (无种子维管植物)、**Gymnosperms** (裸子植物)、**Angiosperms** (被子植物)
- 关键演化趋势：
 - 从水生到陆生的适应
 - 维管组织 (**Vascular Tissue**) 的出现
 - 种子 (**Seed**) 的演化
 - 花 (**Flower**) 的出现
- 生命周期从同型世代交替演化为异型世代交替 (**Alternation of Heteromorphic Generations**)
- 配子体 (**Gametophyte**) 逐渐退化，孢子体 (**Sporophyte**) 逐渐占主导

藻类 (Algae)

基本特征

- **Algae** (藻类) 是光合作用的真核生物，但不属于真正的植物 (**True Plants/Embryophytes**)
- 主要生活在水生环境中 (海洋、淡水、溪流)
- 繁殖结构完全转化为孢子或配子，释放后只留下空的细胞壁
- 缺乏复杂的多细胞繁殖结构和保护性外层细胞
- 体型从单细胞到大型多细胞不等

真核细胞的起源

- 生命起源于约 30 亿年前的简单原核生物 (**Prokaryotic Organisms**)
- 真核细胞 (**Eukaryotic Cells**) 出现于约 18 亿年前
- **Endosymbiont Theory** (内共生学说):
 - 早期真核细胞吞噬但未消化具有有氧呼吸能力的细菌，演化为 **Mitochondria** (线粒体)
 - 后来又吞噬光合作用的 **Cyanobacteria** (蓝细菌)，演化为 **Chloroplast** (叶绿体)
- **Primary Endosymbiosis** (初级内共生): 产生了红藻、绿藻和灰胞藻类群
- **Secondary Endosymbiosis** (次级内共生): 真核生物吞噬整个藻类细胞，产生了其他藻类类群

原核生物与真核生物的差异

- **DNA 结构**: 原核生物为小的环状 **DNA**，真核生物有线状染色体
- **Nuclear Structure** (核结构): 原核生物无核膜，真核生物有膜包被的细胞核
- **Organelles** (细胞器): 真核生物有线粒体、叶绿体、内质网等复杂细胞器系统
- **Ribosomes** (核糖体): 原核生物为 70S，真核生物细胞质为 80S
- **Flagella** (鞭毛): 真核生物为 9+2 微管排列结构

绿藻 (Green Algae)

- 与陆生植物亲缘关系最近
- 含有 **Chlorophyll a** 和 **Chlorophyll b** (叶绿素 a 和 b)
- 含类胡萝卜素 (**Carotenoids**) 等辅助色素

- 体型多样性：
 - **Unicellular** (单细胞型)
 - **Colonial** (群体型)：细胞聚集但不完全整合
 - **Filamentous** (丝状型)：细胞排成链状
 - **Laminar** (片状型)：扁平的二维结构
 - **Coenocytic** (多核体型)：核分裂但不分细胞
 - **Parenchymatous** (薄壁组织型)：真正的多细胞结构
- 生命周期多样：
 - **Monobiontic** (单世代型)：只有一个自由生活世代
 - **Dibiontic** (双世代型)：配子体和孢子体世代交替
 - **Isomorphic Generations** (同型世代)：两个世代形态相似
 - **Heteromorphic Generations** (异型世代)：两个世代形态差异显著
- 配子类型演化：
 - **Isogamous** (同配)：配子形态相同
 - **Anisogamous** (异配)：配子略有差异
 - **Oogamous** (卵式)：有明显的卵细胞和精子

红藻 (Red Algae)

- 含有 **Phycobilin** (藻胆素) 色素，组成 **Phycobilisomes** (藻胆体)
- 含 **Chlorophyll a** 但不含 **Chlorophyll b**
- 叶绿体类似蓝细菌
- 多生活在海洋中，部分可在深水区生存
- 作为次级内共生的来源，产生了褐藻等类群

褐藻及其近缘类群 (Brown Algae and Heterokonts)

- 属于 **Heterokonts** (异鞭毛类) 或 **Stramenopiles**
- 特征：有两种不同类型的鞭毛，一根光滑，一根有毛
- 含 **Chlorophyll a** 和 **Chlorophyll c**
- 通过次级内共生获得叶绿体 (吞噬红藻)
- 叶绿体有四层膜
- 包括：
 - **Brown Algae** (褐藻)：大型海藻，如海带
 - **Diatoms** (硅藻)：有精美的硅质细胞壁
 - **Golden-Brown Algae** (金褐藻)
 - **Yellow-Green Algae** (黄绿藻)

其他藻类类群

- **Dinoflagellates** (甲藻)：有独特的鞭毛排列，部分种类产生赤潮
- **Euglenoids** (裸藻)：通过次级内共生吞噬绿藻获得叶绿体

演化意义

- 藻类是水生生态系统的初级生产者
- 产生大量氧气
- 绿藻 (特别是 **Charophytes** 轮藻类) 是陆生植物的祖先
- 显示了真核细胞和叶绿体的演化历程

非维管植物 (Nonvascular Plants/Bryophytes)

基本特征

- 也称 **Bryophytes** (苔藓植物)，但这不是一个单系群
- 真正的陆生植物 (**Embryophytes/True Plants**)
- 缺乏维管组织 (木质部和韧皮部)
- 配子体占主导地位，孢子体依赖于配子体生长
- 通常体型较小，因为依靠渗透和扩散运输水分和营养
- 具有以下陆生适应特征：
 - **Cuticle** (角质层): 防止水分散失
 - **Stomata** (气孔) 和 **Guard Cells** (保卫细胞): 调节气体交换
 - 多细胞的 **Gametangia** (配子囊) 和 **Sporangia** (孢子囊)，具有保护性外层
 - 胚胎发育发生在母体内
- 繁殖仍需要水，因为精子需要游动

与藻类的关键区别

- **Reproductive Structures** (繁殖结构):
 - 藻类: 所有细胞都转化为配子或孢子
 - 真植物: 有无性的保护层细胞包围生殖细胞
- 这反映了从细胞水平到器官水平的组织整合提升

适应陆生环境的演化

- 从 **Charophyte Green Algae** (轮藻类绿藻) 演化而来 (约 450 百万年前)
- 应对干旱的策略:
 - **Desiccation Tolerance** (耐干旱): 许多苔藓能在失水后恢复
 - **Spore Formation** (孢子形成): 形成抗干旱的休眠孢子
 - **Desiccation Avoidance** (避免干燥): 保持水分，导致维管植物的演化
- 多细胞体增大了体积表面积比，更好地保持水分
- 配子囊和孢子囊具有保护层，保护生殖细胞免受干旱

生命周期特点

- **Alternation of Heteromorphic Generations** (异型世代交替)
- 配子体 (**Gametophyte**) 世代:
 - 单倍体 ($1n$)
 - 光合作用，独立生活
 - 体型较大，绿色，可见
 - 产生配子囊: **Antheridia** (精子囊) 和 **Archegonia** (颈卵器)
- 孢子体 (**Sporophyte**) 世代:
 - 二倍体 ($2n$)
 - 通常较小，依赖配子体
 - 褐色或棕色
 - 产生孢子囊，进行 **Meiosis** (减数分裂) 产生孢子

苔类 (Division Bryophyta: Mosses)

- 配子体特征:
 - 有 **Rhizoids** (假根): 固定和吸收水分
 - 茎叶分化明显

- 叶通常只有一层细胞厚
- 生长从 **Apical Cell** (顶端细胞) 开始
- 孢子体特征：
 - 由 **Foot** (基足)、**Seta** (蒴柄) 和 **Capsule** (孢蒴) 组成
 - 孢蒴内有 **Spores** (孢子) 和通常有 **Peristome** (蒴齿) 控制孢子释放
 - 孢蒴有气孔，可进行光合作用
- 水分运输依靠外部吸附和细胞间传递
- 部分种类具有类似维管束的中央导水组织
- 能适应多种环境，包括沙漠（晨露提供水分）

苔藓类 (Division Hepatophyta: Liverworts)

- 分为两大类型：
 - **Thallose Liverworts** (叶状苔藓)：扁平、带状体
 - **Leafy Liverworts** (叶状苔藓)：有茎和叶的分化
- 配子体特征：
 - 叶状苔藓：体呈扁平带状，背腹分化，有假根
 - 叶状苔藓：有茎和三列叶
 - 部分种类有 **Oil Bodies** (油体)，含特殊化学物质
- 孢子体特征：
 - 比苔类更简单
 - 通常无蒴柄或蒴柄很短
 - 孢蒴内除孢子外，还有 **Elaters** (弹丝) 帮助散播孢子
 - 孢蒴成熟后开裂为四瓣
 - 完全依赖配子体营养

角苔类 (Division Anthocerotophyta: Hornworts)

- 配子体特征：
 - 扁平、玫瑰状叶状体
 - 细胞通常每个只有一个大叶绿体（不同于苔类和苔藓类）
 - 与蓝细菌共生 (**Nostoc**)
- 孢子体特征：
 - 独特的持续生长方式
 - 有 **Meristem** (分生组织) 在基部，持续产生新的孢子组织
 - 长角状结构，成熟时从顶端开始纵裂
 - 有 **Columella** (中轴)，孢子组织包围中轴
 - 有气孔，能进行部分光合作用
 - 比其他非维管植物孢子体更独立
- 与早期维管植物 **Horneophyton** 有相似性

演化意义

- 代表陆生植物的早期演化阶段
- 显示了从水生到陆生的过渡适应
- 有两种演化假说：
 - **Interpolation Hypothesis** (插入假说)：孢子体从简单逐渐变复杂
 - **Transformation Theory** (转化理论)：早期植物有同型世代，后来分化
- 可能某些非维管植物是早期陆生植物的保守后代，也可能是从维管植物退化而来

无种子维管植物 (Seedless Vascular Plants)

基本特征

- 具有真正的维管组织：**Xylem** (木质部) 和 **Phloem** (韧皮部)
- **Tracheids** (管胞)：木质部的主要导水细胞，有加厚的次生壁
- 孢子体世代占主导，独立生活，体型较大
- 配子体世代退化，但仍独立生活
- 繁殖仍依赖水（精子需游动）
- 也称 **Vascular Cryptogams** (维管隐花植物)，因为不开花也不产生种子

维管组织的演化意义

- 木质部的演化：
 - 提供机械支撑，使植物能长高
 - 高效运输水分和矿质营养
 - 使植物能够在离开水源的陆地上生存
- 韧皮部的演化：
 - 运输光合产物到整个植株
 - 使根、分生组织等异养组织能够发育
 - 促进植物体的复杂化和大型化
- 维管组织使植物能够：
 - 生长到数米甚至数十米高
 - 占据各种陆生生境
 - 孢子囊位置较高，利于孢子传播

早期维管植物

莱尼蕨类 (Rhyniophytes)

- 最早的维管植物化石（约 4.2 亿年前）
- 代表属：**Cooksonia**、**Rhynia**、**Aglaophyton**
- 特征：
 - 裸露的茎（无叶）
 - **Dichotomous Branching** (二叉分枝)：两个分枝大小相等
 - 顶生孢子囊
 - 简单的木质部束：**Tracheids** 具环状次生壁
 - 有表皮、角质层和气孔
 - **Protostele** (原生中柱)：实心的木质部柱
 - **Endarch** (内始式)：原生木质部在中心
 - **Homosporous** (同孢)：只产生一种孢子
- 可能存在同型世代交替（孢子体和配子体形态相似）

工蕨类 (Zosterophyllophytes)

- 与莱尼蕨类同时代
- 特征：
 - 孢子囊着生在茎的侧面（不是顶端）
 - **Exarch Protostele** (外始式原生中柱)：原生木质部在边缘
 - 可能是石松类的祖先

小叶演化支：石松类 (Microphyll Line: Lycophytes)

- 从蕨类演化而来
- **Microphylls** (小叶):
 - 小型、简单的叶，只有一条不分枝的叶脉
 - 来源于茎上的表面突起 (**Enations**)
 - 与大叶 (**Megaphylls/Euphylls**) 起源不同
- 现存属包括：
 - **Lycopodium** (石松): 也称 **Club Moss** (石松)
 - **Selaginella** (卷柏)
 - **Isoetes** (水韭)
- **Heterospory** (异孢):
 - 产生两种孢子: **Megaspores** (大孢子) 和 **Microspores** (小孢子)
 - 大孢子发育成雌配子体 (产生卵细胞)
 - 小孢子发育成雄配子体 (产生精子)
 - 这是种子植物演化的前提
- 古代石松类 (如 **Lepidodendron**) 曾是石炭纪森林的主要成分，高达 30 米
- 现代石松类体型较小，多为草本

大叶演化支：真叶类 (Megaphyll Line: Euphyllophytes)

三叉蕨类 (Trimerophytes)

- 从莱尼蕨类演化而来
- 特征:
 - **Pseudomonopodial Branching** (假单轴分枝): 主轴明显
 - 开始向大叶演化
- 是楔叶类、蕨类和种子植物的共同祖先

大叶的起源 (Origin of Megaphylls)

- **Telome Theory** (顶枝理论):
 - **Overtopping** (顶越): 一个分枝占主导地位
 - **Planation** (居平): 分枝系统在一个平面上
 - **Webbing** (成片): 分枝间形成叶片组织
- 大叶具有复杂的分枝叶脉系统

楔叶类 (Equisetophytes)

- 现存属只有 **Equisetum** (木贼)，也称 **Horsetails** (楔叶)
- 特征:
 - 节和节间明显
 - 叶轮生在节上，小型鳞片状
 - 茎有明显的纵向棱和沟
 - 茎含硅质，触感粗糙
 - 孢子囊生在顶生的孢子囊穗 (**Strobilus**) 上
 - 有地下根状茎
- 古代楔叶类 (如 **Calamites**) 是高大的树木

蕨类 (Ferns)

- 最成功、种类最多的无种子维管植物
- 约有 12,000 种现存种类

- 特征：
 - 大型复杂的叶（通常称为 **Fronds** 蕨叶）
 - 叶通常为复叶，幼时卷曲（**Fiddlehead** 拳卷）
 - 孢子囊通常聚集成 **Sori** (孢子囊群)，着生在叶背
 - 常有 **Indusium** (囊群盖) 保护孢子囊
 - 地下根状茎 (**Rhizome**)
- 生命周期：
 - 孢子体占优势，独立生活
 - 配子体小型，心形，称为 **Prothallus** (原叶体)
 - 配子体独立生活，能光合作用
 - 有精子器和颈卵器
 - 精子有鞭毛，需要水游动到卵细胞
- 生态适应多样：
 - 热带雨林 (**Tree Ferns** 树蕨)
 - 温带森林林下
 - 沙漠 (某些种类)
 - 水生 (如 **Azolla** 满江红)
 - 附生 (如部分热带蕨类)

生命周期对比

- 孢子体：
 - 二倍体，体型大，独立生活
 - 有根、茎、叶分化
 - 具维管组织
 - 产生孢子囊，进行减数分裂产生孢子
- 配子体：
 - 单倍体，体型小（通常几毫米）
 - 结构简单，无维管组织
 - 独立生活，但依赖湿润环境
 - 产生精子器和颈卵器
 - 需要水完成受精

演化意义

- 维管组织的出现是植物登陆的关键创新
- 使植物能够：
 - 长得更高，竞争光照
 - 占据更干旱的生境
 - 运输水分到远离根系的组织
- 为种子植物的演化奠定基础
- 异孢现象的出现是向种子演化的重要一步
- 大叶的演化极大增加了光合作用面积

裸子植物 (Gymnosperms)

基本特征

- 种子植物 (**Seed Plants/Spermatophytes**)，但不开花
- “Gymnosperm” 意为“裸露的种子”，种子着生在开放的孢子叶上

- 木本植物，具次生生长
- 具有以下关键创新：
 - **Seeds** (种子): 保护和营养胚胎
 - **Pollen** (花粉): 不依赖水进行受精
 - **Vascular Cambium** (维管形成层): 能无限生长，产生大量木材
 - **Wood** (木材): 提供强大支撑
- 孢子体高度发达，配子体极度退化（包藏在孢子内）
- 异孢：产生大孢子和小孢子

种子的演化

- 种子的演化解决了两个关键问题：
 - 保护和营养胚胎
 - 摆脱对水的依赖（繁殖）
- 种子的关键特征：
 - 大孢子 (**Megaspore**) 留在大孢子囊 (**Megasporangium**) 内
 - 雌配子体在大孢子内发育
 - 受精后，胚胎在母体保护下发育
 - 种子由种皮 (**Seed Coat**)、胚 (**Embryo**) 和营养组织（雌配子体或胚乳）组成
- 传粉：
 - 小孢子（花粉）由风传播到大孢子囊附近
 - 发育为雄配子体 (**Pollen Tube** 花粉管)
 - 释放精子在接近卵细胞的液体中游动（原始类群）
 - 或花粉管直接将精子运送到卵细胞（进步类群）

木材的演化

- 维管形成层的改进：
 - 能够进行径向纵向分裂
 - 可无限期产生次生木质部和韧皮部
 - 产生强大、致密的木材 (**Pycnoxylic Wood** 致密木材)
- 这种形成层只出现一次，产生了 **Lignophytes** (木本植物) 单系群
- 木材特征：
 - 主要由管胞组成
 - 有射线 (**Rays**)，部分有射线管胞
 - 坚硬、强壮，能支撑巨大树体

前裸子植物 (Progymnosperms)

- **Division Progymnospermophyta**（全部灭绝）
- 从三叉蕨类演化而来
- 特征：
 - 有木材和维管形成层
 - 有大叶
 - 但繁殖仍用孢子，无种子
 - 异孢，但大孢子释放出来（不保留）
- 两个主要类群：
 - **Aneurophytales** (古蕨类): 较原始
 - **Archaeopteridales** (古羊齿类): 如 **Archaeopteris**，高达 8 米
- 是种子植物的直接祖先

种子蕨 (Seed Ferns)

- **Division Pteridospermophyta** (全部灭绝)
- 最早的真正种子植物
- 特征：
 - 有真正的种子
 - 叶形似蕨类，但为复杂的复叶
 - 有木材和次生生长
 - 种子较大，径向对称
 - 木材较软，海绵状 (**Manoxylic Wood** 疏松木材)
- 是后来裸子植物和被子植物的祖先之一

苏铁类 (Division Cycadophyta: Cycads)

- 现存约 300 种
- 外形似棕榈树或树蕨
- 特征：
 - 粗壮的茎，表面有叶痕
 - 大型羽状复叶，常聚生于茎顶
 - 疏松木材 (海绵状)
 - 雌雄异株
 - 大孢子叶和小孢子叶聚集成球果状结构
 - 有游动的鞭毛精子 (巨大)
 - 种子大，径向对称
- 生长缓慢，主要分布在热带和亚热带
- 与传粉甲虫有共生关系

苏铁杉类 (Division Cycadeoidophyta: Cycadeoids)

- 全部灭绝
- 外形似苏铁
- 具有双性的花状结构 (小孢子叶和大孢子叶在同一结构上)
- 可能与被子植物的花有趋同演化

银杏类 (Division Ginkgophyta: Ginkgo)

- 现存只有一种: **Ginkgo biloba** (银杏)
- 被称为“活化石”
- 特征：
 - 落叶乔木
 - 扇形叶，有叉状脉
 - 雌雄异株
 - 种子外被肉质外种皮 (成熟时有异味)
 - 有游动的鞭毛精子
 - 致密木材
 - 种子扁平，双向对称
- 抗污染能力强，常作行道树

松柏类 (Division Coniferophyta: Conifers)

- 现存约 600 种
- 最成功的裸子植物类群

- 特征：
 - 常绿（少数落叶）
 - 叶通常为针形或鳞片状
 - 单轴分枝 (**Monopodial Branching**)
 - 致密木材
 - 球果 (**Cone** 或 **Strobilus**):
 - **Pollen Cone** (雄球果): 产生花粉, 较小, 生命短暂
 - **Seed Cone** (雌球果): 产生种子, 木质或肉质
 - 风媒传粉
 - 精子无鞭毛, 由花粉管运送
 - 种子扁平, 常有翅
- 主要科:
 - **Pinaceae** (松科): 松、云杉、冷杉、落叶松等
 - **Cupressaceae** (柏科): 柏树、刺柏等
 - **Taxaceae** (红豆杉科): 红豆杉, 种子外包红色肉质假种皮
 - **Podocarpaceae** (罗汉松科)
 - **Araucariaceae** (南洋杉科)
- 生态适应:
 - 寒带和温带森林的优势树种
 - 高山植被
 - 部分适应干旱环境
- 经济价值: 木材、造纸、树脂

买麻藤类 (Division Gnetophyta)

- 包括三个属, 约 70 种
- 形态差异很大, 曾被认为是连接裸子植物和被子植物的类群
- **Ephedra** (麻黄):
 - 灌木, 叶退化为鳞片状
 - 茎光合作用
 - 分布在干旱和半干旱地区
- **Welwitschia** (百岁兰):
 - 只有两片持续生长的带状叶
 - 生活在非洲西南部沙漠
- **Gnetum** (买麻藤):
 - 藤本或小乔木
 - 阔叶, 网状脉
 - 热带分布
- 特征:
 - 导管状木材 (类似被子植物)
 - 部分种类有双受精 (但与被子植物不同)
 - 可能与被子植物有较近亲缘关系 (但存在争议)

演化意义

- 种子的出现是植物演化史上的重大创新:
 - 胚胎得到保护和营养
 - 可度过不良环境

- 提高了繁殖成功率
- 花粉的演化使植物完全摆脱对水的依赖
- 木材的演化使植物能长成巨大树木
- 在中生代（恐龙时代）达到鼎盛
- 被子植物部分取代，但仍在寒带和高山占优势

被子植物 (Angiosperms)

基本特征

- 也称 **Flowering Plants** (开花植物), **Division Magnoliophyta**
- 现存约 257,000 种，是最大的植物类群
- 最显著特征：**Flower** (花)
- 种子包被在 **Fruit** (果实) 内 (“angio” 意为“容器”)
- 孢子体高度发达，配子体极度退化
- 具有以下关键创新：
 - 花：繁殖器官的集中和特化
 - 果实：保护和传播种子
 - **Double Fertilization** (双受精)：形成胚和胚乳
 - **Vessels** (导管)：高效的水分运输
 - **Sieve Tubes** (筛管)：高效的养分运输
 - 复杂的木材，含轴向薄壁组织
 - 阔叶，网状脉
 - 形态可塑性极强

花的结构

- 花是变态的短枝，轴上着生特化的孢子叶
- 基本结构（由外到内）：
 - **Sepals** (萼片)：保护花蕾
 - **Petals** (花瓣)：吸引传粉者
 - **Stamens** (雄蕊)：雄性繁殖器官（小孢子叶）
 - **Filament** (花丝)
 - **Anther** (花药)：产生花粉
 - **Carpels** (心皮)：雌性繁殖器官（大孢子叶）
 - **Stigma** (柱头)：接受花粉
 - **Style** (花柱)：连接柱头和子房
 - **Ovary** (子房)：包含胚珠
- 原始特征（基部被子植物）：
 - 雄蕊扁平，叶状
 - 心皮未完全闭合，边缘有分泌毛
 - 螺旋排列
- 进化特征：
 - 雄蕊分化为花丝和花药
 - 心皮完全闭合，形成柱头和花柱
 - 花部轮状排列
 - 花部减少或增多
 - 两性花或单性花

双受精 (Double Fertilization)

- 被子植物特有的受精方式
- 过程：
 - 花粉管内有两个精细胞
 - 一个精细胞与卵细胞融合，形成二倍体 **Zygote** (合子)，发育为胚
 - 另一个精细胞与两个 **Polar Nuclei** (极核) 融合，形成三倍体 **Endosperm** (胚乳)
- 胚乳是营养组织，供胚发育和萌发使用
- 这比裸子植物更高效，因为只有受精后才形成营养组织

果实

- 由子房发育而来，包被种子
- 功能：保护种子，帮助传播
- 类型多样：
 - 肉质果：吸引动物食用，帮助传播（如浆果、核果）
 - 干果：风传、水传或机械传播（如翅果、豆荚）
 - 某些进化为附着在动物身上传播

木材结构

- 比裸子植物更复杂：
 - **Vessel Elements** (导管分子)：高效导水，端壁穿孔
 - **Tracheids** (管胞)：仍存在
 - **Fibers** (纤维)：机械支持
 - **Axial Parenchyma** (轴向薄壁组织)：储存、防御
- 木材是活组织，能抵御病虫害
- 射线通常多列

配子体的极度退化

- 雄配子体（花粉）：
 - 仅 3 个细胞：1 个营养细胞，2 个精细胞
 - 发育在花药内的小孢子中
- 雌配子体：
 - 通常仅 7 个细胞（8 个核）：1 个卵细胞，2 个助细胞，3 个反足细胞，1 个中央细胞（含 2 个极核）
 - 发育在胚珠内的大孢子中
 - 也称 **Embryo Sac** (胚囊)

传粉和与动物的协同演化

- 风媒传粉（如禾本科、杨树）：
 - 花小，无鲜艳颜色
 - 产生大量花粉
- 虫媒传粉（大多数被子植物）：
 - 花大而鲜艳
 - 有香味、花蜜吸引传粉者
 - 与昆虫（蜜蜂、蝴蝶、蛾、甲虫）协同演化
- 鸟媒传粉（热带地区常见）：
 - 红色或橙色花
 - 产生大量花蜜

- 蝙蝠传粉（热带）：
 - 夜间开花
 - 浓郁香味
- 高度专化的传粉系统提高了繁殖效率

发育可塑性

- 被子植物具有极强的形态适应能力
- 生活型多样：
 - 草本到木本
 - 一年生、二年生、多年生
 - 乔木、灌木、藤本、草本
 - 附生、寄生、腐生
 - 水生、沙生、中生
- 叶的多样性：
 - 从针形到阔叶
 - 单叶到复叶
 - 光合叶到鳞叶、卷须、捕虫叶
- 能快速适应新环境，产生新物种

分类

基部被子植物 (Basal Angiosperms)

- 保留了较多原始特征
- 主要类群：
 - **Amborella**：仅 1 种，新喀里多尼亚特有，可能是最基部的被子植物
 - **Nymphaeales** (睡莲目)：水生植物
 - **Austrobaileyales**：热带木质藤本
 - **Magnoliales** (木兰目)：如木兰、八角
- 特征：
 - 花部螺旋排列
 - 花部多数
 - 雄蕊扁平
 - 心皮未完全闭合
 - 部分无导管（原始或次生性缺失）

单子叶植物 (Monocots)

- 约 70,000 种
- 特征：
 - 一片子叶
 - 叶脉平行
 - 花部三基数（3 或 3 的倍数）
 - 散生维管束（无形成层，无次生生长）
 - 须根系
 - 花粉单孔或单沟
- 主要类群：
 - **Commelinoid Monocots** (鸭跖草类单子叶植物)：
 - **Poaceae** (禾本科)：水稻、小麦、玉米、竹子

- **Cyperaceae** (莎草科)
- **Bromeliaceae** (凤梨科): 菠萝
- **Arecaceae** (棕榈科): 椰子、枣椰
- **Asparagales** (天门冬目):
 - **Orchidaceae** (兰科): 最大的被子植物科, 约 28,000 种
 - **Asparagaceae** (天门冬科): 芦笋、龙舌兰
 - **Iridaceae** (鸢尾科)
- **Liliales** (百合目):
 - **Liliaceae** (百合科): 百合、郁金香
- **Alismatales** (泽泻目): 多为水生
- 经济重要性:
 - 主要粮食作物 (禾本科)
 - 观赏植物 (兰花、百合、郁金香)

真双子叶植物 (Eudicots)

- 约 175,000 种, 占被子植物的 75%
- 特征:
 - 两片子叶
 - 叶脉网状
 - 花部四或五基数
 - 维管束排列成环 (通常有形成层和次生生长)
 - 直根系
 - 花粉三孔或三孔衍生类型
- 三大分支:

基部真双子叶植物 (Basal Eudicots)

- 保留较多原始特征
- 主要类群:
 - **Ranunculales** (毛茛目): 毛茛、罂粟
 - **Proteales** (山龙眼目)
 - **Buxales** (黄杨目)

蔷薇分支 (Rosid Clade)

- 约 70,000 种
- 主要类群:
 - **Fabales** (豆目):
 - **Fabaceae** (豆科): 大豆、豌豆、花生、苜蓿
 - **Rosales** (蔷薇目):
 - **Rosaceae** (蔷薇科): 玫瑰、苹果、梨、草莓
 - **Fagales** (壳斗目):
 - **Fagaceae** (壳斗科): 橡树、栗、山毛榉
 - **Cucurbitales** (葫芦目):
 - **Cucurbitaceae** (葫芦科): 黄瓜、南瓜、西瓜
 - **Malpighiales** (金虎尾目):
 - **Salicaceae** (杨柳科): 杨树、柳树
 - **Euphorbiaceae** (大戟科): 蓖麻、木薯
 - **Sapindales** (无患子目):

- **Rutaceae** (芸香科): 柑橘
- **Sapindaceae** (无患子科): 荔枝、龙眼
- **Malvales** (锦葵目):
 - **Malvaceae** (锦葵科): 棉花、可可
- **Brassicales** (十字花目):
 - **Brassicaceae** (十字花科): 白菜、萝卜、芥菜

菊分支 (Asterid Clade)

- 约 80,000 种
- 主要类群:
 - **Ericales** (杜鹃花目):
 - **Ericaceae** (杜鹃花科): 杜鹃、蓝莓
 - **Theaceae** (山茶科): 茶、山茶
 - **Gentianales** (龙胆目):
 - **Rubiaceae** (茜草科): 咖啡
 - **Apocynaceae** (夹竹桃科)
 - **Lamiales** (唇形目):
 - **Lamiaceae** (唇形科): 薄荷、薰衣草、迷迭香
 - **Oleaceae** (木犀科): 橄榄、丁香
 - **Solanales** (茄目):
 - **Solanaceae** (茄科): 番茄、马铃薯、辣椒、烟草
 - **Convolvulaceae** (旋花科): 甘薯
 - **Asterales** (菊目):
 - **Asteraceae** (菊科): 向日葵、莴苣、菊花, 约 25,000 种

生态和经济重要性

- 生态作用:
 - 陆地生态系统的主要初级生产者
 - 提供栖息地和食物来源
 - 固碳、释氧
 - 涵养水源、保持土壤
- 经济重要性:
 - 几乎所有农作物都是被子植物
 - 主要粮食作物: 水稻、小麦、玉米
 - 蔬菜、水果
 - 纤维: 棉花、亚麻
 - 药物来源
 - 木材 (阔叶树)
 - 观赏植物

演化成功的原因

- 花和果实提高了繁殖效率
- 与动物的协同演化 (传粉、种子传播)
- 双受精提高了资源利用效率
- 导管和筛管提高了运输效率
- 极强的形态可塑性和适应能力
- 生活周期短 (可一年生), 繁殖快

- 能够快速占据新生境和适应环境变化

演化历史

- 化石记录显示被子植物出现于约 1.3 亿年前（早白垩纪）
- 起源地可能是干旱或山地环境（早期化石稀少）
- 在白垩纪迅速辐射，取代裸子植物成为优势类群
- 与昆虫（特别是蜜蜂和蝴蝶）、鸟类、哺乳动物协同演化
- 新生代进一步多样化，适应各种生境
- 目前仍在活跃演化和分化

植物演化的总体趋势

生活环境

- 从水生（藻类）→ 两栖（非维管植物）→ 陆生（维管植物）
- 从依赖水完成受精 → 部分摆脱水（种子植物）→ 完全摆脱水（被子植物）

体型和结构

- 从单细胞 → 简单多细胞 → 复杂多细胞
- 从无组织分化 → 组织分化 → 器官分化
- 从小型 → 大型（维管植物的出现）
- 从草本 → 木本（次生生长的演化）

维管系统

- 无维管组织（藻类、非维管植物）→ 简单维管束（早期维管植物）→ 复杂维管系统（种子植物）
- 管胞 → 导管（被子植物）
- 筛胞 → 筛管（被子植物）

生命周期

- 从同型世代交替 → 异型世代交替
- 配子体从占优势 → 逐渐退化
- 孢子体从简单、依赖 → 复杂、独立、占主导

繁殖策略

- 从完全依赖水（游动精子）→ 部分依赖水（种子植物仍有游动精子）→ 不依赖水（花粉管）
- 从同配 → 异配 → 卵式生殖
- 从同孢 → 异孢 → 种子
- 从风媒 → 动物媒介（与动物协同演化）

适应性

- 从单一环境 → 多样化生境
- 形态可塑性增强（特别是被子植物）
- 化学防御系统进化（与食草动物协同演化）

多样性

- 物种数量：藻类（数万种）→ 非维管植物（约 25,000 种）→ 蕨类（约 12,000 种）→ 裸子植物（约 1,000 种）→ 被子植物（约 257,000 种）
- 被子植物的辐射是最成功的植物演化事件

关键演化创新总结

陆生化的创新（非维管植物）

- 角质层：防止水分散失
- 气孔：调节气体交换
- 多细胞生殖结构：保护配子和孢子
- 胚胎发育在母体内：提供保护

维管化的创新（维管植物）

- 木质部和韧皮部：长距离运输
- 真正的根：吸收水分和矿质营养
- 叶：增大光合作用面积
- 分生组织：持续生长

种子的创新（种子植物）

- 胚胎保护和营养供应
- 休眠能力：度过不良环境
- 传播能力增强
- 花粉：摆脱对水的依赖

花的创新（被子植物）

- 繁殖器官集中和特化
- 与传粉者协同演化
- 双受精：提高资源利用
- 果实：保护和传播种子
- 极强的适应性和多样性